

致： 本地应急规划委员会 (Local Emergency Planning Committee) **发件人：** 2026024号团队 **日期：** 2025年11月17日 **主题：** 关于优化应急疏散清扫策略的实用建议——基于2026024号团队动态规划模型的发现

尊敬的本地应急规划委员会成员：

我们是2026024号团队。受多用途公共/私人空间清理组织 (Clearing Of Multi-use Assembly Public/Private spaces, XATU) 委托，我们的团队在近期的研究中，成功开发并验证了一个动态、多目标的数学模型，旨在优化在火灾、燃气泄漏等紧急情况下，多层建筑中应急响应人员的“清扫” (Sweep) 策略。

我们模型的**核心优势**在于，它不仅是一个静态的路径规划工具，而是一个**能够实时耦合动态风险的决策支持系统**。具体而言，我们的模型（如问题一和问题三中）创新性地引入了“视觉半径衰减模型”，将烟雾浓度、能见度下降与响应人员的搜救速度和策略（如“沿墙”或“弓字形”搜索）直接关联。结合多旅行商规划（问题二）和时变多智能体协同算法（问题三），我们的模型能够在最小化总清扫时间与最大化生命安全（如优先救援高风险人员）之间找到最优平衡。

基于我们模型的严谨模拟和发现，我们提炼出以下关键的疏散清扫策略与行动建议。

一、基于模型发现的疏散清扫策略

我们的研究表明，最高效的清扫策略是动态、可量化且反直觉的。

1. 规划 sweeps (规划清扫)：

- 动态分区与并行作业：** 对于多层或复杂布局（如问题二、三），“分层并行、区域包干”策略远优于单线清扫。模型（如问题二中的多旅行商规划）能自动计算最优分区方案，确保各小组负载均衡。
- 基于环境的自适应搜索：** 清扫策略必须随环境恶化而改变。我们的模型（问题一）量化了这一过程：在初期（高能见度）采用“沿墙巡视”以求速度；当烟雾导致能见度低于阈值（例如2.5米）时，必须切换为“弓字形/网格化搜索”，以确保覆盖率。

2. 分配 Responders (分配响应人员)：

- 最优人数的“边际效益”：** 增加人员并非总能提高效率。我们的灵敏度分析显示，响应人员数量存在“甜点区”（例如6至10人）。超过饱和点（如11人以上），“拥塞效应”反而可能导致效率轻微下降。我们的模型可以为不同布局计算出最佳效费比的人员配置。
- 基于任务的专业分工：** 在复杂场景中（问题三），应根据响应人员的专业类型（如消防/安保、医疗）分配特定任务。模型支持将医疗人员优先指派给孕妇 (Apt 1)，而消防员则处理婴儿 (Apt 4) 和复杂仓库 (WH Maze)。

3. 确保 Redundancy 和 Speed (确保冗余与速度)：

- 速度 (应对非线性时间惩罚)：** 我们的灵敏度分析有一个关键发现：**响应延迟的代价是非线性的**。600秒的延迟不仅是增加了600秒的等待，更因烟雾扩散导致环境恶化，使得后续搜救行动额外多花费了887.2秒。这为“黄金救援时间”提供了强有力的数据支持，强调了“速度”的绝对必要性。
- 冗余 (确保安全)：** 我们的模型（问题二）显示，从3人增至4人配置，虽然时间缩短不明显，但这额外的“冗余”人力是确保搜救工作（尤其在低能见度下）能够进行二次检查、确保无遗漏的关键，完美契合了“不牺牲安全”的原则。

二、针对不同建筑与居住者的行动建议

我们模型的适应性（优势7.1）和人性化（优势7.3）使其能针对不同场景提供具体建议：

1. 基于建筑类型 (Building Types) 与布局 (Floor Plan Layouts)：

- **对称布局（如问题一的办公室）：** 应采用“对称协同”策略。两名响应人员镜像搜索走廊两侧，效率最高。
- **多层建筑（如问题二的公寓）：** 采用“分层并行”策略。我们的三维拓扑模型（问题二）能自动计算响应人员应使用哪个楼梯（左侧或右侧）以最短路径到达任务区域。
- **异构房间（如问题二，方案二）：** 我们的模型显示，应**优先清扫小体积房间**。因为小房间烟雾充满时间更短（例如6分钟 vs 大房间10分钟），危险等级上升更快。
- **复杂/迷宫布局（如问题三的仓库）：** 必须使用高级路径规划（如我们的Dijkstra宏观路径 + A*微观寻路算法）。直觉上的“直线距离”往往是错的，模型能找到被障碍物遮挡的最优路径。

2. 基于居住者类型 (Types of Occupants):

- **高风险人员（如婴儿、孕妇、行动不便者）：** 这是我们模型（问题三）的最高优先级（Level 1）。在分配任务时，必须将这些区域（如Apt 1, Apt 4）作为首要目标，并指派最合适的救援队伍。
- **普通人员（商铺、办公室）：** 在处理完高风险目标后，按常规路径清扫。

我们相信，2026024号团队开发的这套动态优化模型，能够显著提升贵委员会在制定应急预案、进行人员培训和现场指挥时的科学决策能力。

我们随时准备提供更详细的模型演示。

此致，

2026024号团队 敬上